



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
SISTEMAS EN TIEMPO REAL



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Autores:

Álvaro Palacios Criado p02pacra@uco.es

Profesor

José Manuel Palomares Muñoz

Córdoba, 17 de febrero de 2023

Índice

1. Definiciones	2
1.1. Definición de Tiempo real	2
1.2. Diferencias entre un sistema en Tiempo real y uno general	2
1.3. Tiempo límite o Deadline	2
2. Estructura de un STR	2
2.1. Sensores, Actuadores	2
2.2. Sistema Ejecutivo	2
2.3. Sistema Disparador de Eventos	3
3. Tipos de Tareas	3
4. Clasificaciones de los STR	3
5. Aplicaciones de los STR	3

1. Definiciones

1.1. Definición de Tiempo real

STR: Sistema que debe producir (se permite no producir en tiempo real, dado por la importancia de los datos, uno puede solapar a otro) unas salidas como respuestas a unas entradas dentro de unos límites de tiempo específicos (no sobrepasar el intervalo de tiempo establecido $\rightarrow$ control de tiempo).

Para el STR no se permiten respuestas tardías y es muy dependiente de la importancia de los datos.

1.2. Diferencias entre un sistema en Tiempo real y uno general

Las diferencias entre un STR y un SI general (figura 1)

STR	SI general
Precisión del sistema depende de resultado lógico (2º plano) y el tiempo en el que se produjo (1º plano)	Precisión depende del mejor resultado posible sin tener en cuenta el tiempo
Respuesta óptima tardía es una respuesta errónea	
Respuesta buena a tiempo, es una respuesta aceptable	

Figura 1: Diferencias entre un STR y un SI general

1.3. Tiempo límite o Deadline

Deadline: son los límites temporales que tienen las tareas para responder. Estos pueden ser:

- Fijos
- Variables en función del entorno físico y lógico.

Pueden estar asociados a un tiempo absoluto (tiempo real) mientras que hay algunos asociados a tiempos relativos (tiempo que debe pasar o porcentaje del mismo, desde que se produce el evento de disparo que activa la tarea).

2. Estructura de un STR

2.1. Sensores, Actuadores

Sensores: miden el "estado" del proceso bajo control y su entorno (presión, temperatura, velocidad, humedad, etc). Convierten de analógico a digital.

Actuadores: provocan cambios en el proceso bajo control o en el entorno, modificando elementos. Suelen interactuar con el entorno (motores, luces, etc).

Limitaciones de los STR:

- Velocidad de muestreo determina la precisión de las mediciones (con sensores o actuadores).
- Latencia de los actuadores, junto con el límite máximo de tiempo de funcionamiento $\Rightarrow$ aspecto de los sistemas.

Si la velocidad de muestreo está por debajo del límite de tiempo es imposible cumplirla (velocidad = 1 Hz o 1 s; no se pueden dar salidas de 30 ms)

2.2. Sistema Ejecutivo

Sistema Ejecutivo: (CPU) toma los datos de los sensores, procesa y produce respuestas sobre los actuadores que modifican el estado y cambian los valores medidos por los sensores.

Para respuestas lineales $\rightarrow$ controlador CID. Para más de una tarea $\rightarrow$ sistema computacional.

Tiene que existir un balanceo entre: velocidad lenta de sensores y actuadores, y la respuesta suficientemente rápida para realizar correctamente los algoritmos de control.

2.3. Sistema Disparador de Eventos

Sistema Disparador de Eventos: (único del STR) genera disparos (triggers) que arrancan la computación de determinadas tareas. Ser precisos y suelen tener un reloj asociado y un "watchdog timer" (evita bloqueos del sistema)

3. Tipos de Tareas

Tenemos dos clasificaciones según el período (la mayoría de las tareas son periódicas) y según la importancia:

- Período
 - Periódicas: acotadas en su tiempo de computación $\rightarrow$ el diseñador sabe cuanto tiempo van a tardar en ejecución, se planifica a priori.
 - Aperiódicas: no presentan un periodo constante.
 - Eventuales: son aperiódicas, muy esporádicas, sin predecir (fallo de alimentación)
- Importancia
 - Críticas: si sobrepasa el deadline, puede ocurrir una catástrofe (vidas, medio ambiente, integridad del sistema)
 - No críticas: si sobrepasa el deadline, compromete la calidad del sistema o degradación de datos.

4. Clasificaciones de los STR

Podemos clasificar los STR según figura 2

Hard real- time	Soft real-time
Obligatorio obtener antes del deadline	Admisible superar el deadline y el sistema continua funcionando
Ejemplo: Aviones, centrales nucleares, control de fuegos	Ejemplos: adquisición de datos y tarjetas de sonido

Figura 2: Tipos de STR

5. Aplicaciones de los STR

Tenemos diferentes aplicaciones:

- Sistemas de control: tráfico vial/aéreo, seguridad en centrales nucleares, procesos.
- Sistemas empotrados: bioinspirados, sistemas basados en redes neuronales, o algoritmos genéticos que simulan sistemas biológicos o naturales.
- Sistemas de adquisición o procesamiento específico/avanzado de datos: tarjetas gráficas, sonido, etc.
- Otros: muy importantes y de gran transcendencia en los últimos tiempos (Sistemas Empotrados)